

Conversions

Longueurs, masses, capacités, aires et volumes

Classe de Troisième

Table des matières

1	Conversions	2
1.1	Les longueurs	2
1.2	Les masses	3
1.3	Les capacités	4
1.4	Les aires	4
1.5	Les volumes	5
1.6	Le lien entre volumes et capacités	6
1.7	Méthode générale de conversion	7
1.8	Les règles à retenir	7
1.9	Tableaux récapitulatifs	8
1.9.1	Longueurs	8
1.9.2	Masses	8
1.9.3	Capacités	8
1.9.4	Aires	8
1.9.5	Volumes	8
1.10	Les erreurs à éviter	8
1.11	Exercices	9
1.12	Synthèse	10

Chapitre 1

Conversions

Les conversions permettent d'exprimer une même grandeur avec une unité différente.
Par exemple, une longueur de 2,5 mètres peut être exprimée en centimètres :

$$2,5 \text{ m} = 250 \text{ cm}.$$

La grandeur ne change pas : seule l'unité utilisée pour l'exprimer change.

Pour réussir une conversion, il faut d'abord identifier la grandeur et l'unité de départ, puis utiliser le tableau de conversion correspondant.

1.1 Les longueurs

L'unité principale de longueur est le **mètre** (m).

Les principales unités de longueur sont :

km	hm	dam	m	dm	cm	mm
km	hm	dam	m	dm	cm	mm

Chaque déplacement d'une colonne vers la droite correspond à une multiplication par 10.

Chaque déplacement d'une colonne vers la gauche correspond à une division par 10.

Exemple 1.1.1. Convertissons 3,7 m en cm.

On se déplace de deux colonnes vers la droite :

$$\text{m} \longrightarrow \text{dm} \longrightarrow \text{cm}.$$

On multiplie donc par 100 :

$$3,7 \times 100 = 370.$$

Ainsi :

$$3,7 \text{ m} = 370 \text{ cm}.$$

Méthode 1.1.2. Pour convertir une longueur :

1. J'écris le tableau des unités.

2. Je repère l'unité de départ.
3. Je repère l'unité d'arrivée.
4. Je place le nombre dans la bonne colonne.
5. Je complète les colonnes avec des zéros si nécessaire.
6. Je lis le résultat dans l'unité demandée.

Exemple 1.1.3. Convertissons 458 cm en m.

km	hm	dam	m	dm	cm	mm
			4	5	8	

On lit le nombre dans l'unité demandée, c'est-à-dire le mètre :

$$458 \text{ cm} = 4,58 \text{ m}.$$

1.2 Les masses

L'unité principale de masse est le **gramme** (g).

Le tableau de conversion est :

kg	hg	dag	g	dg	cg	mg

Chaque déplacement d'une colonne correspond à un facteur 10.

Exemple 1.2.1. Convertissons 2,5 kg en grammes.

On se déplace de trois colonnes vers la droite :

$$\text{kg} \longrightarrow \text{hg} \longrightarrow \text{dag} \longrightarrow \text{g}.$$

Donc :

$$2,5 \times 1000 = 2500.$$

Ainsi :

$$2,5 \text{ kg} = 2500 \text{ g}.$$

Exemple 1.2.2. Convertissons 750 g en kg.

On se déplace de trois colonnes vers la gauche :

$$750 \div 1000 = 0,75.$$

Ainsi :

$$750 \text{ g} = 0,75 \text{ kg}.$$

Remarque 1.2.3. Il faut distinguer la **masse** et le **poids**.

La masse s'exprime généralement en grammes ou en kilogrammes.

Le poids est une force et s'exprime en newtons (N). Il ne se convertit donc pas avec le tableau kg–hg–dag–g.

1.3 Les capacités

L'unité principale de capacité est le **litre** (L).

Le tableau de conversion est :

kL	hL	daL	L	dL	cL	mL

Chaque déplacement d'une colonne correspond à un facteur 10.

Exemple 1.3.1. Convertissons 3,2 L en mL.

On se déplace de trois colonnes vers la droite :

$$\text{L} \longrightarrow \text{dL} \longrightarrow \text{cL} \longrightarrow \text{mL}.$$

Donc :

$$3,2 \times 1000 = 3200.$$

Ainsi :

$$3,2 \text{ L} = 3200 \text{ mL}.$$

Exemple 1.3.2. Convertissons 750 mL en L.

On se déplace de trois colonnes vers la gauche :

$$750 \div 1000 = 0,75.$$

Ainsi :

$$750 \text{ mL} = 0,75 \text{ L}.$$

1.4 Les aires

Les conversions d'aires sont différentes des conversions de longueurs.

L'unité principale est le **mètre carré** (m^2).

Les unités sont :

km^2	hm^2	dam^2	m^2	dm^2	cm^2	mm^2
---------------	---------------	----------------	--------------	---------------	---------------	---------------

km^2	hm^2	dam^2	m^2	dm^2	cm^2	mm^2

Méthode 1.4.1. Pour les aires, chaque déplacement d'une colonne correspond à un facteur **100**, et non à un facteur 10.

Ainsi :

$$1 \text{ m}^2 = 100 \text{ dm}^2$$

et

$$1 \text{ m}^2 = 10\,000 \text{ cm}^2.$$

Exemple 1.4.2. Convertissons $4,5 \text{ m}^2$ en cm^2 .

On se déplace de deux colonnes :

$$\text{m}^2 \longrightarrow \text{dm}^2 \longrightarrow \text{cm}^2.$$

Chaque déplacement correspond à $\times 100$, donc :

$$4,5 \times 100 \times 100 = 4,5 \times 10\,000 = 45\,000.$$

Ainsi :

$$4,5 \text{ m}^2 = 45\,000 \text{ cm}^2.$$

Remarque 1.4.3. Le facteur 100 vient du fait qu'une aire est une longueur au carré :

$$1 \text{ m} = 10 \text{ dm}$$

donc :

$$1 \text{ m}^2 = (10 \text{ dm})^2 = 100 \text{ dm}^2.$$

1.5 Les volumes

L'unité principale de volume est le **mètre cube** (m^3).

Les unités sont :

km^3	hm^3	dam^3	m^3	dm^3	cm^3	mm^3
km^3	hm^3	dam^3	m^3	dm^3	cm^3	mm^3

Méthode 1.5.1. Pour les volumes, chaque déplacement d'une colonne correspond à un facteur **1000**.

Ainsi :

$$1 \text{ m}^3 = 1000 \text{ dm}^3$$

et

$$1 \text{ m}^3 = 1\,000\,000 \text{ cm}^3.$$

Exemple 1.5.2. Convertissons $2,3 \text{ m}^3$ en dm^3 .

On se déplace d'une colonne vers la droite :

$$\text{m}^3 \longrightarrow \text{dm}^3.$$

Donc :

$$2,3 \times 1000 = 2300.$$

Ainsi :

$$\boxed{2,3 \text{ m}^3 = 2300 \text{ dm}^3}.$$

Remarque 1.5.3. Le facteur 1000 vient du fait qu'un volume est une longueur au cube :

$$1 \text{ m} = 10 \text{ dm}$$

donc :

$$1 \text{ m}^3 = (10 \text{ dm})^3 = 1000 \text{ dm}^3.$$

1.6 Le lien entre volumes et capacités

Les unités de volume et de capacité sont directement liées.

Les égalités fondamentales à connaître sont :

$$\boxed{1 \text{ dm}^3 = 1 \text{ L}}$$

$$\boxed{1 \text{ cm}^3 = 1 \text{ mL}}$$

et donc :

$$\boxed{1 \text{ m}^3 = 1000 \text{ L}}.$$

On peut également écrire :

$$1 \text{ L} = 1 \text{ dm}^3$$

et

$$1 \text{ mL} = 1 \text{ cm}^3.$$

Exemple 1.6.1. Convertissons 2,5 L en cm^3 .

On sait que :

$$1 \text{ L} = 1 \text{ dm}^3$$

et :

$$1 \text{ dm}^3 = 1000 \text{ cm}^3.$$

Donc :

$$2,5 \text{ L} = 2,5 \times 1000 \text{ cm}^3 = 2500 \text{ cm}^3.$$

Ainsi :

$$\boxed{2,5 \text{ L} = 2500 \text{ cm}^3}.$$

Exemple 1.6.2. Convertissons 3500 cm^3 en litres.

On utilise :

$$1 \text{ cm}^3 = 1 \text{ mL.}$$

Donc :

$$3500 \text{ cm}^3 = 3500 \text{ mL.}$$

Or :

$$1000 \text{ mL} = 1 \text{ L.}$$

Ainsi :

$$3500 \text{ cm}^3 = 3,5 \text{ L.}$$

1.7 Méthode générale de conversion

Méthode 1.7.1. Pour effectuer correctement une conversion, je suis les étapes suivantes :

1. **J'identifie la grandeur** : longueur, masse, capacité, aire ou volume.
2. **J'identifie l'unité de départ et l'unité d'arrivée.**
3. **Je choisis le tableau correspondant.**
4. **Je place le nombre dans le tableau.**
5. **Je déplace la virgule** ou je complète avec des zéros selon l'unité recherchée.
6. **Je vérifie que le résultat est cohérent.**

Remarque 1.7.2. Un bon moyen de vérifier son résultat est de réfléchir au sens de la conversion.

Par exemple, convertir des mètres en centimètres doit donner un nombre **plus grand**, car le centimètre est une unité plus petite que le mètre.

Ainsi :

$$3 \text{ m} = 300 \text{ cm}$$

et non :

$$0,03 \text{ cm.}$$

1.8 Les règles à retenir

Grandeur	Facteur entre deux colonnes
Longueur	$\times 10$
Masse	$\times 10$
Capacité	$\times 10$
Aire	$\times 100$
Volume	$\times 1000$

On peut retenir :

Longueurs, masses, capacités : $\times 10$
Aires : $\times 100$
Volumes : $\times 1000$

1.9 Tableaux récapitulatifs

1.9.1 Longueurs

km	hm	dam	m	dm	cm	mm
Un déplacement = $\times 10$ ou $\div 10$						

1.9.2 Masses

kg	hg	dag	g	dg	cg	mg
Un déplacement = $\times 10$ ou $\div 10$						

1.9.3 Capacités

kL	hL	daL	L	dL	cL	mL
Un déplacement = $\times 10$ ou $\div 10$						

1.9.4 Aires

km ²	hm ²	dam ²	m ²	dm ²	cm ²	mm ²
Un déplacement = $\times 100$ ou $\div 100$						

1.9.5 Volumes

km ³	hm ³	dam ³	m ³	dm ³	cm ³	mm ³
Un déplacement = $\times 1000$ ou $\div 1000$						

1.10 Les erreurs à éviter

Remarque 1.10.1. Erreur 1 : utiliser le tableau des longueurs pour une aire.

On a :

$$1 \text{ m} = 10 \text{ dm}$$

mais :

$$1 \text{ m}^2 = 100 \text{ dm}^2.$$

Erreur 2 : utiliser le tableau des aires pour un volume.

On a :

$$1 \text{ m}^3 = 1000 \text{ dm}^3.$$

Erreur 3 : oublier l'unité dans la réponse.

Écrire simplement 250 ne suffit pas.

Il faut écrire :

$$\boxed{250 \text{ cm}}.$$

Erreur 4 : se tromper de sens.

Si on convertit une unité grande vers une unité plus petite, le nombre doit augmenter.

Par exemple :

$$2 \text{ m} = 200 \text{ cm}.$$

À l'inverse, si on convertit une unité petite vers une unité plus grande, le nombre doit diminuer :

$$200 \text{ cm} = 2 \text{ m}.$$

Erreur 5 : oublier que les aires et les volumes ne fonctionnent pas comme les longueurs.

Pour les longueurs :

$$1 \text{ m} = 10 \text{ dm}.$$

Pour les aires :

$$1 \text{ m}^2 = 100 \text{ dm}^2.$$

Pour les volumes :

$$1 \text{ m}^3 = 1000 \text{ dm}^3.$$

1.11 Exercices

Exercice 1.11.1. Effectuer les conversions suivantes :

- a) 4,5 m en cm ;
- b) 720 cm en m ;
- c) 3,2 kg en g ;
- d) 850 g en kg ;
- e) 2,75 L en mL ;
- f) 450 mL en L.

Exercice 1.11.2. Effectuer les conversions suivantes :

- a) 3,5 m² en cm² ;
- b) 42 000 cm² en m² ;

- c) $2,4 \text{ m}^3$ en dm^3 ;
- d) 7500 cm^3 en dm^3 .

Exercice 1.11.3. Compléter les égalités :

- a) $1 \text{ m}^2 = \dots \text{cm}^2$;
- b) $1 \text{ m}^3 = \dots \text{dm}^3$;
- c) $1 \text{ L} = \dots \text{mL}$;
- c) $1 \text{ dm}^3 = \dots \text{L}$;
- d) $1 \text{ cm}^3 = \dots \text{mL}$.

Exercice 1.11.4. Une piscine contient 45 m^3 d'eau.

- a) Convertir ce volume en dm^3 .
- b) En déduire le volume d'eau en litres.

Exercice 1.11.5. Une bouteille contient $1,5 \text{ L}$ d'eau.

- a) Convertir cette quantité en mL .
- b) Convertir cette quantité en cm^3 .

Exercice 1.11.6. Un terrain rectangulaire mesure 25 m de longueur et 18 m de largeur.

- a) Calculer son aire en m^2 .
- b) Convertir cette aire en cm^2 .

1.12 Synthèse

À retenir :

1 m	$=$	10 dm
1 m^2	$=$	100 dm^2
1 m^3	$=$	1000 dm^3

et :

$1 \text{ dm}^3 = 1 \text{ L}$

$1 \text{ cm}^3 = 1 \text{ mL}$

La règle essentielle est donc :

Longueur $\rightarrow \times 10$

Masse $\rightarrow \times 10$

Capacité $\rightarrow \times 10$

Aire $\rightarrow \times 100$

Volume $\rightarrow \times 1000$